

Généralités et Algorithmique de base

Structure de base d'un ordinateur

Classes Préparatoires- Informatique
A Mohamed ¹

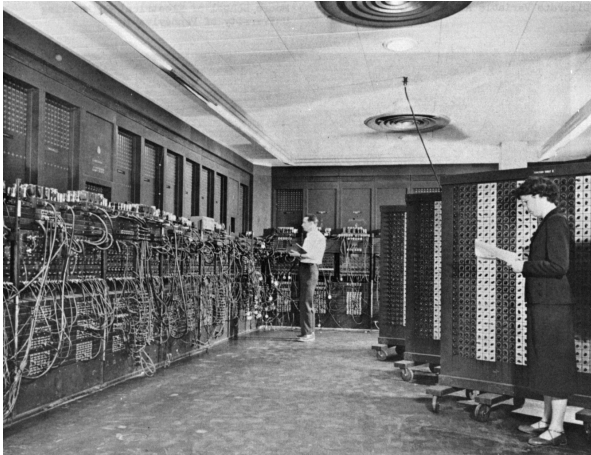
¹Marrakech

Plan :

- 1 Définitions et notions de base
 - Introduction
 - Définitions
- 2 Structure de base d'un ordinateur
 - Définition
 - Architecture de von Neumann
 - Unité Centrale de Traitement
 - Microprocesseur
 - Mémoire centrale
 - Les périphériques
 - La carte mère
 - Les logiciels
 - Les systèmes d'exploitation
 - Récapitulatif
- 3 Représentation des nombres
 - Nombres entiers
 - Représentation informatique de l'information
- 4 Les opérations
 - L'addition
 - La soustraction
 - Représentations des entiers signés

Eniac

ENIAC, le premier ordinateur de l'histoire. L'appareil de 30 tonnes, construit par l'armée américaine au cours des années 1940 pour des buts de calcul.



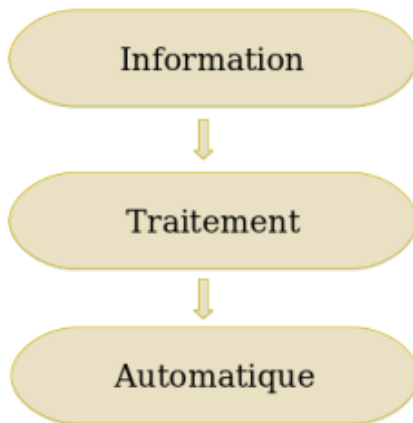
Informatique

C'est quoi **Informatique** à votre avis?



Informatique

Information + Automatique = Informatique



Information

C'est quoi une **Information** alors?



Définitions

- **Informatique**: L'informatique est la science du traitement automatique de l'information;
- **Information** : C'est un support de connaissance;
- **Traitement**: C'est un ensemble d'opérations effectuées sur les données afin d'obtenir des résultats.
- **Système Informatique**: Ensemble de matériels (hardware) et de logiciels (software) permettant d'acquérir, de stocker, de traiter, de communiquer des données pour répondre aux besoins en information de ses utilisateurs.

Plan :

- 1 Définitions et notions de base
 - Introduction
 - Définitions
- 2 Structure de base d'un ordinateur
 - Définition
 - Architecture de von Neumann
 - Unité Centrale de Traitement
 - Microprocesseur
 - Mémoire centrale
 - Les périphériques
 - La carte mère
 - Les logiciels
 - Les systèmes d'exploitation
 - Récapitulatif
- 3 Représentation des nombres
 - Nombres entiers
 - Représentation informatique de l'information
- 4 Les opérations
 - L'addition
 - La soustraction
 - Représentations des entiers signés

Ordinateur

Un ordinateur est une machine électronique capable de faire le traitement automatique de l'information. On peut distinguer plusieurs types d'ordinateurs:



Architecture de von Neumann

Le schéma fonctionnel simplifié de l'ordinateur peut se présenter comme suit :

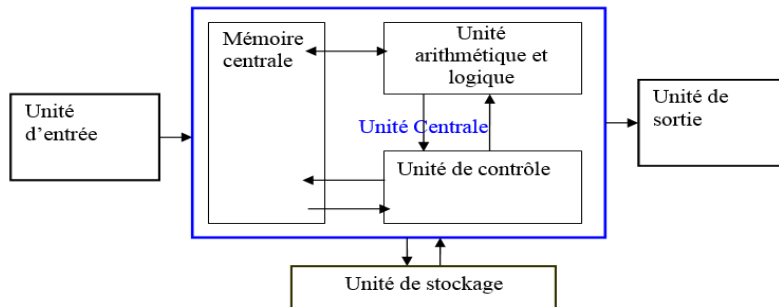


Figure: Schéma fonctionnel simplifié de l'ordinateur

CPU

L'unité centrale de traitement ou CPU (Central Processing Unit) est le centre de calcul et de contrôle de l'ordinateur : elle constitue le cerveau de l'ordinateur. Elle est composée de deux éléments :

- Microprocesseur
- Mémoire centrale

Microprocesseur: Définition et Rôle

Un ensemble des circuits intégrés qui assurent l'interprétation et l'exécution des instructions, effectuent les calculs et gèrent les flux d'informations circulant dans un ordinateur.



Microprocesseur: Composants

Le microprocesseur est composé de deux unités :

- Unité Arithmétique et Logique (UAL): Chargée d'effectuer les opérations mathématiques et logiques.
- Unité de contrôle et de commande (UCC): Permettant d'interpréter et d'exécuter les instructions, et de contrôler les autres composants de l'ordinateur.

Microprocesseur: Caractéristiques

Le microprocesseur est caractérisé par :

- Sa marque : Intel, AMD, Cyrix, etc.
- Sa fréquence d'horloge : elle caractérise le nombre d'opérations que le microprocesseur peut effectuer en une seconde, c'est ce qu'on appelle la vitesse de l'ordinateur. Son unité est le Hertz.

Mémoire centrale: Rôle et Composants

La mémoire centrale est un organe de l'ordinateur permettant d'enregistrer, de stocker et de restituer les informations. La mémoire centrale d'un ordinateur est séparée en deux sections :

- La mémoire vive : (RAM ou Random Access Memory) comporte des données accessibles en lecture et en écriture. Son contenu est modifiable et s'efface quand la machine n'est plus sous tension..
- La mémoire morte : (ROM ou Read Only Memory), comporte des données accessibles en lecture seulement. Son contenu est conservé même si la machine n'est plus sous tension. Ce type de mémoire permet de conserver les données nécessaires au démarrage de l'ordinateur.

Les périphériques

Un périphérique informatique est un dispositif connecté à un système de traitement de l'information central (ordinateur, console de jeu, etc) et qui ajoute à ce dernier des fonctionnalités.

On distingue 4 catégories de périphériques:

- Périphériques d'entrée : permettent d'envoyer des informations à l'unité centrale.
- Périphériques de sortie : permettent à l'unité centrale d'envoyer des informations vers l'extérieur.
- Périphériques de stockage : permettent de sauvegarder les informations.
- Périphériques d'entrée/sortie : Ils jouent le rôle des périphériques d'entrée et de sortie à la fois.

La carte mère et ses constituants

Les différents composants électroniques de l'ordinateur sont architecturés autour d'une carte principale, appelée carte-mère.

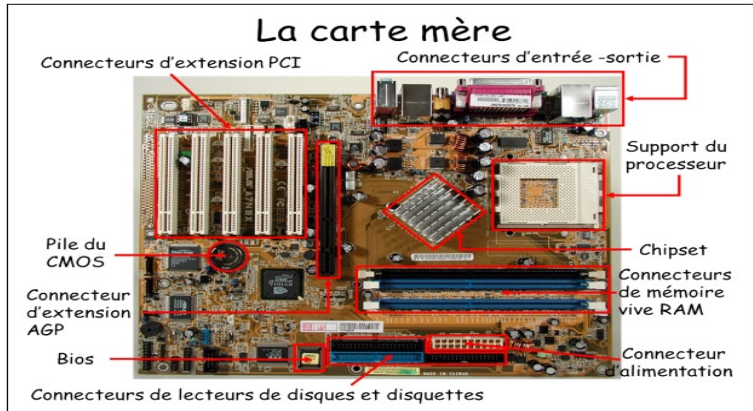
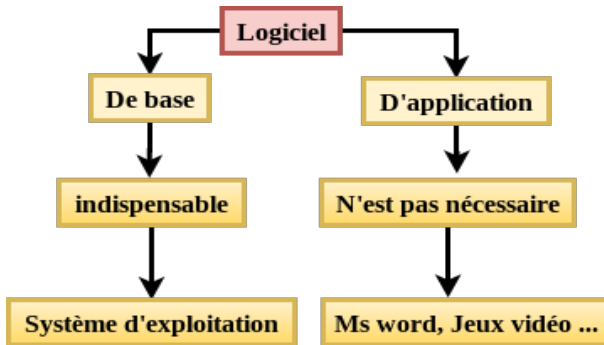


Figure: Carte mère et composants

Définitions et types

Définitions et types

Un logiciel est l'ensemble des éléments informatiques qui permettent d'assurer une tâche ou une fonction.



Définition et caractéristiques

Définition et caractéristiques

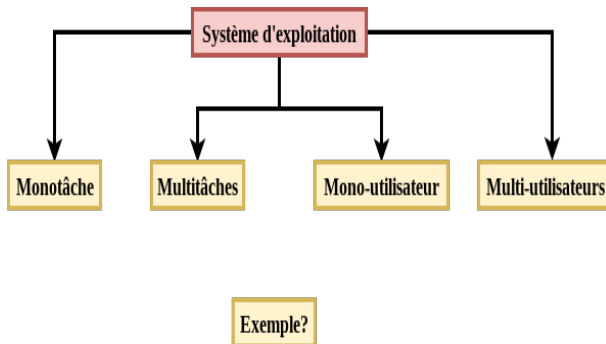
Ensemble de programmes permettant de faire fonctionner et contrôler un appareil informatique.

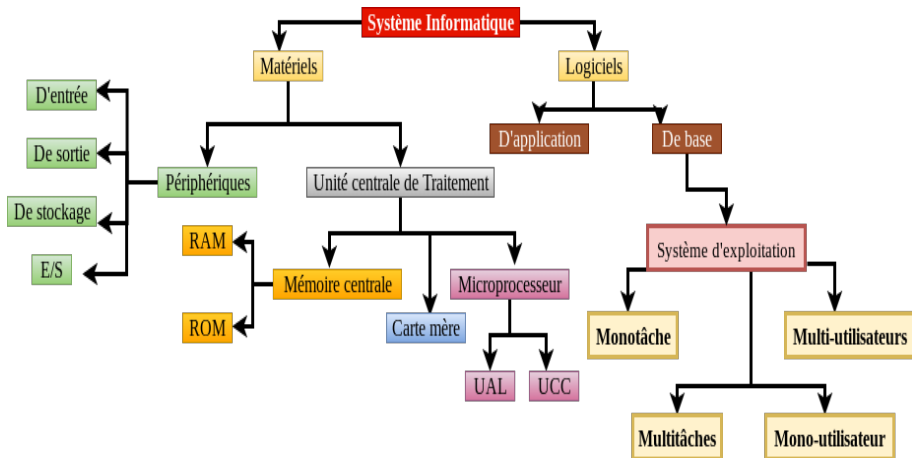
Les systèmes d'exploitations sont classés en 4 types:

Définition et caractéristiques

Ensemble de programmes permettant de faire fonctionner et contrôler un appareil informatique.

Les systèmes d'exploitations sont classés en 4 types:





Plan :

- 1 Définitions et notions de base
 - Introduction
 - Définitions
- 2 Structure de base d'un ordinateur
 - Définition
 - Architecture de von Neumann
 - Unité Centrale de Traitement
 - Microprocesseur
 - Mémoire centrale
 - Les périphériques
 - La carte mère
 - Les logiciels
 - Les systèmes d'exploitation
 - Récapitulatif
- 3 Représentation des nombres
 - Nombres entiers
 - Représentation informatique de l'information
- 4 Les opérations
 - L'addition
 - La soustraction
 - Représentations des entiers signés

Introduction

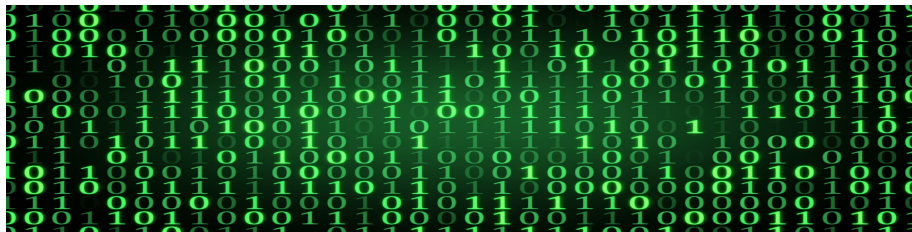
Dans notre vie quotidienne on utilise un système basé sur des chiffres allant de 0 jusqu'à 9, ce système est appelé système

Introduction

Dans notre vie quotidienne on utilise un système basé sur des chiffres allant de 0 jusqu'à 9, ce système est appelé système **Décimal (base 10)** (composé de 10 éléments).

Par exemple le nombre décimal $512 = 5 * 10^2 + 1 * 10^1 + 2 * 10^0$

En informatique, outre la base 10, on utilise très fréquemment le système binaire (base 2) puisque l'algèbre booléenne est à la base de l'électronique numérique. Les nombres de 0...255 et les caractères sont codés en 8 bits!



Représentation en base b

Proposition

La représentation en base b de l'entier N est définie par:

$$N = \sum_{n=0}^{+\infty} x_n b^n.$$

Cette écriture est unique.

Remarque

Si k est le plus grand entier tel que $x_k \neq 0$, on écrira cette représentation sous forme

$$N = (x_k x_{k-1} \dots x_1 x_0)_b$$

Représentation en base b

Exemple en base 10:

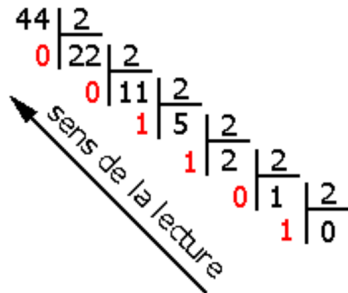
$$\begin{aligned} 2021 &= 2 * 10^3 + 0 * 10^2 + 2 * 10^1 + 1 * 10^0 \\ &= (2021)_{10} \end{aligned}$$

Exemple en base 2:

$$\begin{aligned} 65 &= 1 * 2^6 + 0 * 2^5 + 0 * 2^4 + 0 * 2^3 + 0 * 2^2 + 0 * 2^2 + 0 * 2^1 + 1 * 2^0 \\ &= (1000001)_2 \end{aligned}$$

Conversion en base 2

Pour obtenir l'expression binaire d'un nombre exprimé en décimal, il suffit de diviser successivement ce nombre par 2 jusqu'à ce que le quotient obtenu soit égal à 0. Les restes de ces divisions lus de bas en haut représentent le nombre binaire.

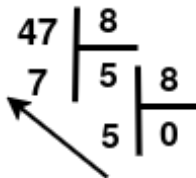


$$(44)_{10} = (101100)_2.$$

Conversion en base 8

Pour obtenir la représentation octale d'un nombre exprimé en décimal, il suffit de diviser successivement ce nombre par 8 jusqu'à ce que le quotient obtenu soit égal à 0.

Les restes de ces divisions lus de bas en haut représentent le nombre binaire.



$$47_{(10)} = 57_{(8)}$$

Représentation en base b

Définition

La représentation en base b de l'entier N est définie par: $N = \sum_{n=0}^{+\infty} x_n b^n$.

Exercices

Écrire la représentation des nombres décimaux suivants en base 2 et en base 8:

- 255
- 300
- 256
- 301
- 128

Correction

En base 2

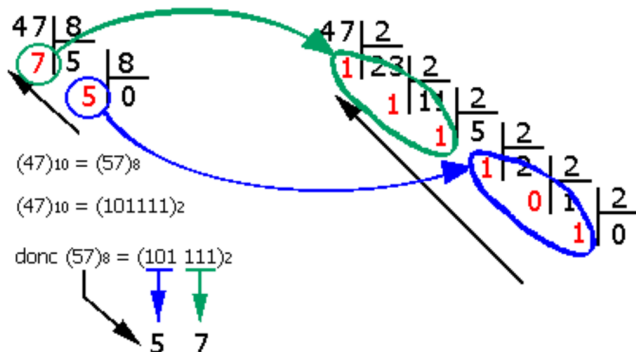
- $255 = 11111111_{(2)}$
- $300 = 100101100_{(2)}$
- $256 = 100000000_{(2)}$
- $301 = 100101101_{(2)}$
- $128 = 10000000_{(2)}$

En base 8

- $255 = 377_{(8)}$
- $300 = 454_{(8)}$
- $256 = 400_{(8)}$
- $301 = 455_{(8)}$
- $128 = 200_{(8)}$

Relation entre les nombres binaires et les nombres octaux

Nous pouvons remarquer qu'après 3 divisions en binaire nous avons le même quotient qu'après une seule en octal.



Relation entre les nombres binaires et les nombres octaux

Binaire	(101	111	100	001)	₂
	↓ ↓	↓	↓	↓	
Octal	(5	7	4	1)	₈

Octal	(3	6	2)	₈
	↓	↓	↓	
Binaire	(011	110	010)	₂

Cette propriété d'équivalence entre chaque chiffre octal et chaque groupe de 3 chiffres binaires permet de passer facilement d'un système à base 8 à un système à base 2 et vice versa.

Système Hexadécimal

On utilise aussi très souvent le système hexadécimal(base 16) du fait de sa simplicité d'utilisation et de représentation pour les mots machines (il est bien plus simple d'utilisation que le binaire). Il faut alors six symboles supplémentaires : A (qui représente le 10), B (11), C (12), D (13), E (14) et F (15).

Décimal	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Binaire	0	1	10	11	100	101	110	111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
Hexadécimal	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F

Représentation en base b

Définition

La représentation en base b de l'entier N est définie par: $N = \sum_{n=0}^{+\infty} x_n b^n$.

Pour convertir un nombre décimal en hexadécimal, on procède par faire des divisions successives par 16 jusque avoir 0 dans le quotient.

Exercices

Écrire la représentation des nombres décimaux suivants en hexadécimal:

- 255
- 300
- 256
- 301
- 128

Représentation en base b

Définition

La représentation en base b de l'entier N est définie par: $N = \sum_{n=0}^{+\infty} x_n b^n$.

Pour convertir un nombre décimal en hexadécimal, on procède par faire des divisions successives par 16 jusqu'à avoir 0 dans le quotient.

Exercices

Écrire la représentation des nombres décimaux suivants en hexadécimal:

- 255
- 300
- 256
- 301
- 128

Solution

Écrire la représentation des nombres décimaux suivants en hexadécimal: - 255 = FF

- 300 = 12C
- 256 = 100
- 301 = 12D

Relation entre les nombres décimaux et les nombres hexadécimaux

La propriété d'équivalence que nous venons de voir entre le binaire et l'octal existe entre l'hexadécimal et le binaire.

La seule différence est qu'il faut exprimer chaque caractère hexadécimal à l'aide de 4 informations binaires.

Binaire	(	<u>1101</u>	<u>0000</u>	<u>1100</u>	) ₂
↓ ↓		↓	↓	↓	
Hexadécimal	(	D	0	C	) ₁₆

Hexadécimal	(	<u>1</u>	<u>A</u>	<u>F</u>	<u>3</u>	) ₁₆
↓ ↓		↓	↓	↓	↓	
Binaire	(	0001	1010	1111	0011	) ₂

Exercice

Convertir en hexadécimal

- $11111111_{(2)} =$

- $100101100_{(2)} =$

- $100000000_{(2)} =$

- $100101101_{(2)} =$

- $10000000_{(2)} =$

La table ASCII

Définition

American Standard Code for Information Interchange. ASCII est un unicode qui permet de coder les caractères.

ASCII	Symbol	Description
0	NUL	Caractère nul
9	HT	Tab horizontale
32		Espace
47	/	Slash ou division
48	0	Zéro
64	@	Arobase
65	A	Majuscule A
97	a	Minuscule a

Exercices

- Coder les 3 premières lettres de votre nom en binaire, puis en hexadécimal;
- Trouver le message écrit en binaire: **01000010011010010110010101101110**

Plan :

- 1 Définitions et notions de base
 - Introduction
 - Définitions
- 2 Structure de base d'un ordinateur
 - Définition
 - Architecture de von Neumann
 - Unité Centrale de Traitement
 - Microprocesseur
 - Mémoire centrale
 - Les périphériques
 - La carte mère
 - Les logiciels
 - Les systèmes d'exploitation
 - Récapitulatif
- 3 Représentation des nombres
 - Nombres entiers
 - Représentation informatique de l'information
- 4 Les opérations
 - L'addition
 - La soustraction
 - Représentations des entiers signés

Addition binaire

- $1 + 0 = 1$
- $0 + 1 = 1$
- $0 + 0 = 0$
- $1 + 1 = 0$ avec 1 comme retenue

$$\begin{array}{r} _{10} _{10} _{10} \\ _{10} _{10} _{10} \\ + (181)_{10} _{10} \\ \hline (266)_{10} \end{array}$$

La soustraction

$$- 1 - 0 = 1$$

$$- 0 - 1 = 1 \text{ avec 1 comme retenue}$$

$$- 0 - 0 = 0$$

$$- 1 - 1 = 0$$

$$\begin{array}{r}
 (26)_{10} \quad 00\overset{1}{1}\overset{1}{0}10 \\
 -(12)_{10} \quad - 0001100 \\
 \hline
 (14)_{10} \quad 0001110
 \end{array}$$

Exercices

- Faire les opérations suivantes dans le système binaire:

- $50 - 44$

- $77 + 142$

- $115 - 70$

- $1011011_{(2)} + 111110_{(2)}$

Introduction

Coder un nombre n'est pas assez simple:

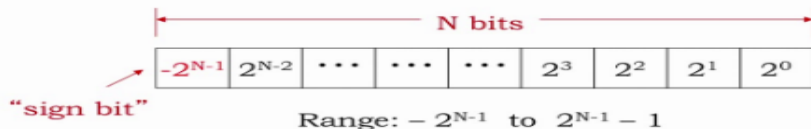
- Coder sur 1 octet, 2 octets ...?
- Pour 1 octet, combien de nombres entiers non signés peut on représenter?
- Le choix entre des conventions du constructeur de la machine
- Le choix peut être effectué par le programmeur : *int* : sur 2 octets , *unsigned*

short: sur 1 octet ...

entiers signés courts

On va donc utiliser un code sur n bits:

- Les $n - 1$ premiers bits seront réservés au nombre
- Le dernier pour le signe



- Les entiers relatifs ont 1 dans le bit du signe
- Quel sera le plus grand nombre signé codé sur 8 bits?
- Quel sera le plus petit nombre signé codé sur 8 bits?
- $25 - 17 \equiv 25 + (-17)$?
- Sur 8 bits, si on additionne $(+128)$ et $(+1)$ quel résultat obtient-on?

Complément à 2

En informatique, le complément à deux est une méthode de représentation des entiers relatifs en binaire permettant d'effectuer simplement des opérations arithmétiques. Le complément à deux d'un nombre n est son inverse.

Donc pour faire les opérations arithmétiques des entiers signés, on utilise leurs complément à deux!

Utilité

$$X + (-Y) == X + \text{Complement_2}(Y)$$

$$\text{avec } Y + \text{Complement_2}(Y) = 0$$

Complément à 2

- On veut faire la somme de deux nombres (+12) et (-12) sur 8 bits;
- On fait la représentation de +12 en binaire : 00001100
- On fait la représentation de la valeur absolue de (-12) en binaire : 00001100
- On calcule le complément à 1 de 12 en remplaçant les 1 par des 0 et les 0 par des 1

→ C_a1(12): 11110011

- On calcule le complément à 2 du 12 en ajoutant 1 à son complément à 1
- C_a2(12): 11110100

$$\begin{array}{r}
 00001100 \\
 + 11110100 \\
 \hline
 00000000
 \end{array}$$

- Si le résultat donne un nombre négatif, on calcule donc le complément à 2 de sa valeur absolue pour le trouver!
- On ne tient pas en compte les bits qui ont dépassé la mémoire de codage réservée.

Exercices

Calculer en utilisant le complément à 2 les nombres codés en 8 bits:

- $100 + (-99)$
- $-111 - 14$
- $-50 + 88$
- $-44 + 47$
- $-127 + 12$
- $-127 + (-1)$